INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Laboratório Maker

IFG · Câmpus Águas Lindas

VISITA DA EQUIPE DO CNPQ · 15.09.2026

Mariana Magalhaes Nobrega
Diretora do câmpus

Herick Soares de Santana
Gerente da GEPEX

Thiago Mureebe Carrijo
Coordenador do laboratório



Uma atuação local, integrada à rede

GO MAKERS GO!

Impulsionando a inovação em Goiás

Ensino, pesquisa e extensão por meio da experimentação e da cultura maker.

> Instituição executora da rede:
> **Instituto Federal de Goiás**

Josemar Alves dos Santos Junior
Coordenação do projeto

Carlos Roberto da Silveira Junior
Coordenação regional Centro-Sul

Wendell Bento Geraldes
Coordenação regional Centro-Norte

Equipe e funções registradas no projeto institucional da rede.

01 · Conhecer o espaço
Equipe, acesso e capacidades

02 · Ver o que foi feito
Formação e projetos

03 · Discutir a continuidade
Resultados e próximos passos

QUEM FAZ O LABORATÓRIO ACONTECER

Coordenação e nove monitores bolsistas

Thiago Mureebe Carrijo

Coordenador do laboratório · servidor docente

Izabel de Souza Dias

Vigilância em Saúde · 2º período

João Lucas Macedo Cruz

Análises Clínicas · 2º período

Karyne Sobral Almeida

Vigilância em Saúde · 2º período

Pedro Henrique Ferreira Vitória

Vigilância em Saúde · 1º período

Pietro Oliveira Gonçalves

Vigilância em Saúde · 2º período

Ágatha Beatriz Soeiro Silva

Meio Ambiente · 3º período

Gabriel Fernandes Alves

Vigilância em Saúde · 3º período

Joaquim Paulino de Oliveira

Vigilância em Saúde · 3º período

Tamires Lima Santos

Meio Ambiente · 3º período

Estudantes dos cursos técnicos integrados do câmpus.

ONDE ESTAMOS

Bloco Administrativo · sala T-103



R. 21 · Jardim Querência
Águas Lindas de Goiás – GO · CEP 72910-733



ACESSO INTERNO

Primeira sala à esquerda

no prédio da GEPEX.

Laboratório no Bloco Administrativo.

Abrir localização Google Maps

ACESSO AO ESPAÇO

Rotina, horários e agendamento

Segunda, terça, quinta e sexta	**12h30–13h45**
Quarta-feira	**12h30–17h**
Sábado	**8h–12h**

Outros horários mediante agendamento.

Reservas pelo SUAP

Quem pode utilizar

- Monitores bolsistas e coordenador.
- Discentes acompanhados de docente responsável.
- Demais servidores, mediante agendamento.

A reserva organiza o uso do espaço e dos equipamentos.

INVENTÁRIO ORGANIZADO PELO QUE PERMITE FAZER

Da fabricação à programação

FABRICAÇÃO DIGITAL

Modelar, imprimir, cortar

2 impressoras Bambu Lab A1
1 CNC laser de 50 W · ferramentas de montagem

ELETRÔNICA E ROBÓTICA

Medir, controlar, automatizar

12 kits Arduino · 12 ESP32
12 kits micro:bit · instrumentos de bancada

CRIAÇÃO E EXPLORAÇÃO

Desenhar e experimentar

10 canetas 3D
2 óculos Meta Quest 3S

DESENVOLVIMENTO

Programar e documentar

5 notebooks · impressão de documentos
Conectividade e apoio à prototipagem

Capacidades inferidas a partir do inventário; os exemplos de aplicação aparecem nos projetos a seguir.

COMO OS PROJETOS FORAM CONSTRUÍDOS

Um processo que atravessa várias técnicas



1. Definir o problema

Dimensionamento, materiais e sensores necessários.

2. Projetar e construir

Circuitos, algoritmos, peças modeladas e fabricação.

3. Testar e ajustar

Integração das partes, ensaios e otimização.

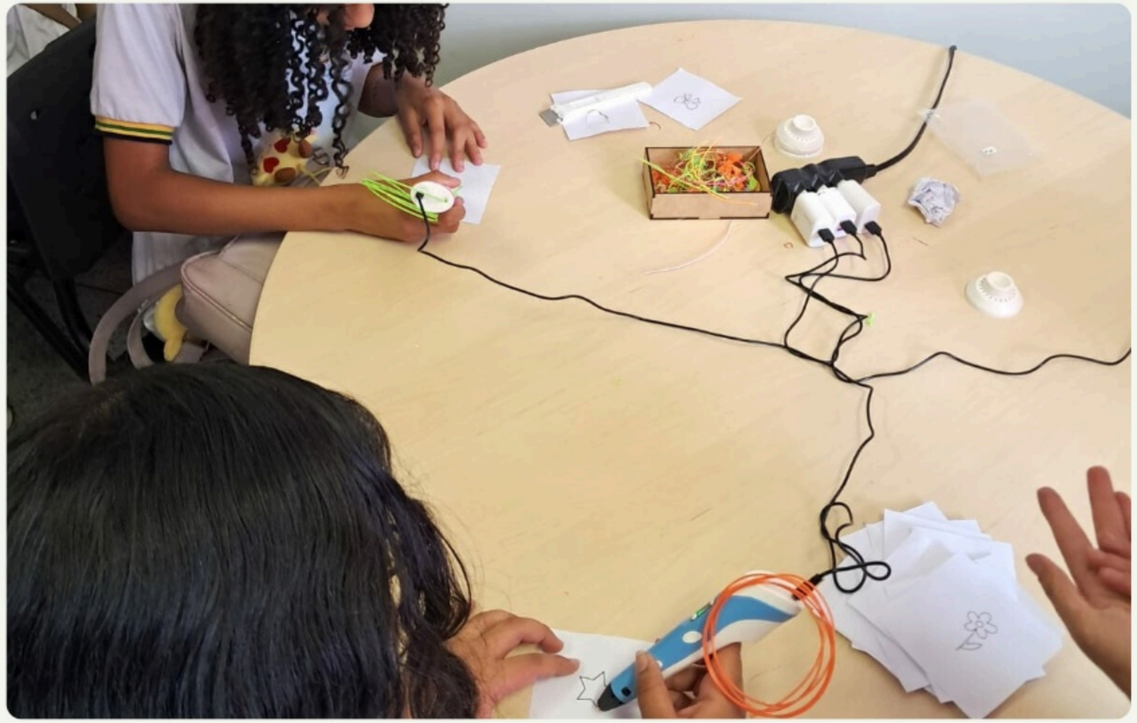
> Na colmeia, o processo chegou à instalação em um apiário colaborador.

Primeiros contatos com a cultura maker



Programando com Arduino

Do básico ao primeiro projeto.



Workshop no laboratório

Canetas 3D e óculos de realidade virtual.

Eletrônica e criação com as turmas



Curso de Arduino

Programação e montagem de circuitos · 2026.

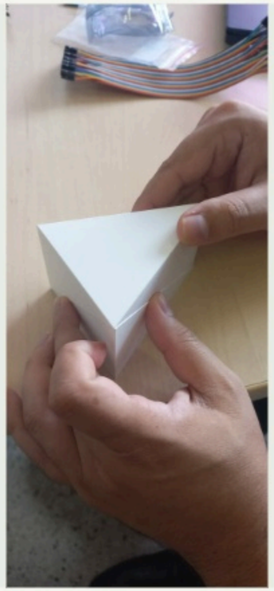


Experimentação com canetas 3D

Criação de formas e objetos.

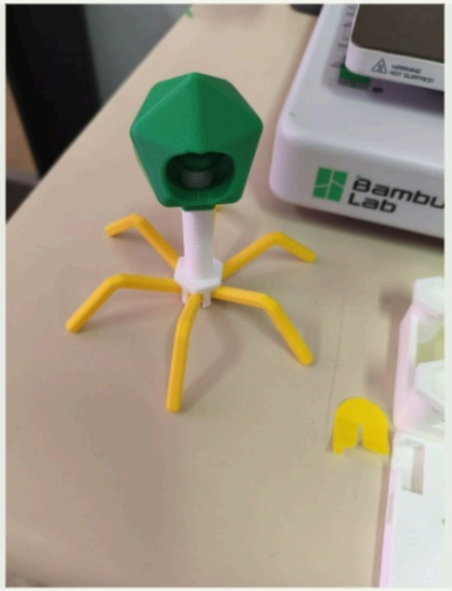
MATERIAIS DIDÁTICOS

Demandas de ensino viram objetos



Matemática

Três pirâmides que formam um prisma.
Modelagem original.



Biologia

Modelo físico de vírus para uso didático.



Experimentação

Estrutura plástica para experimento de eletroforese.

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Um protótipo para medir o ambiente





MONITORAMENTO AMBIENTAL

Sensores e conectividade

- Temperatura, umidade e pressão.
- Alimentação por bateria.
- Envio por Wi-Fi e histórico no Firebase.

> Desenvolvimento de circuitos, código e peças de proteção.

Das leituras ao acompanhamento

ARQUIVO LOCAL · DADOS REGISTRADOS

Período: Todo o arquivo

Temperatura	Umidade	Pressão
26,8 °C	**63,1** %	**883,3** hPa



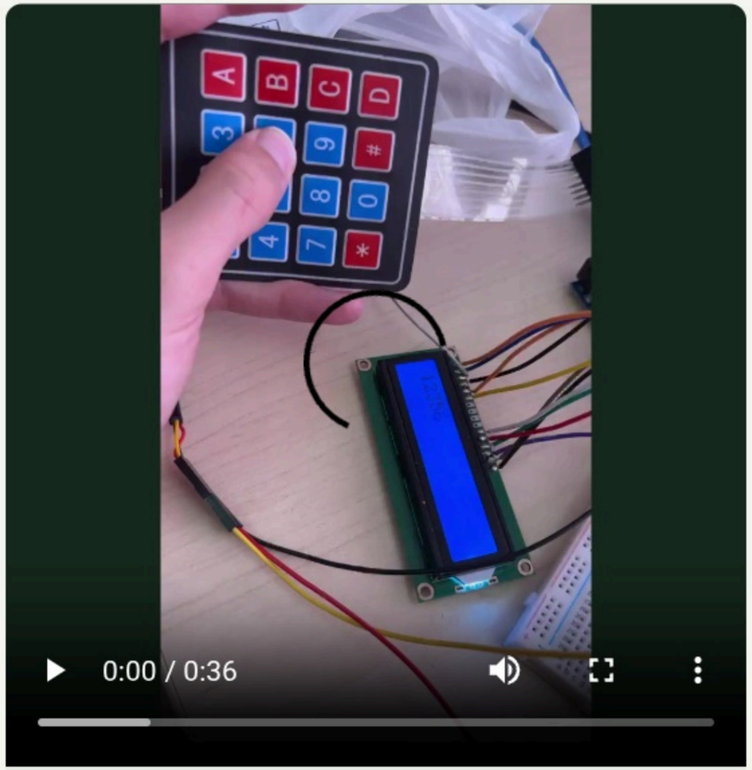
Última medição: **14/09/2026 15:44:18** · UTC−03:00

307 registros no recorte

Selecione uma grandeza e passe o cursor pelo gráfico. As interrupções da série preservam os intervalos sem coleta.

Construir um instrumento de experimentação





Montagem do circuito · 36 s

COLABORAÇÃO COM PIBIC

Prof. Dra. Renata Crispim Batista

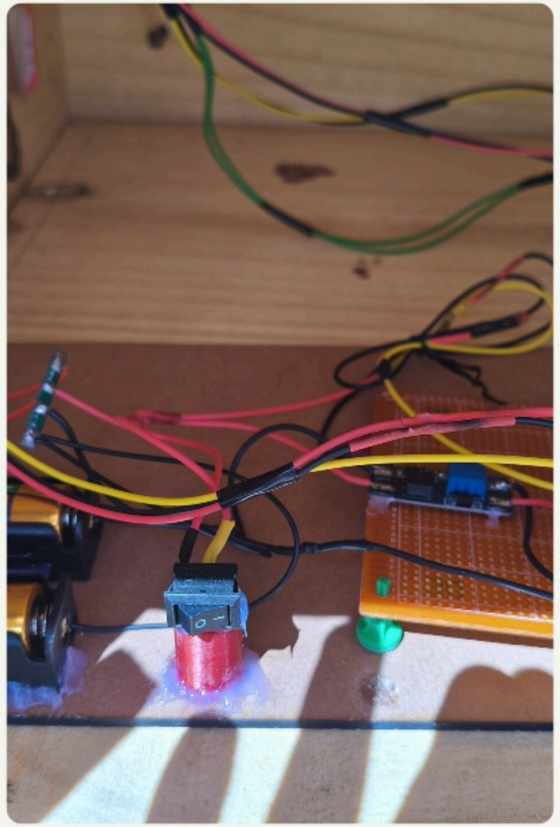
e seus alunos de PIBIC

- Corpo em PLA e partes metálicas.
- Sensor de temperatura, teclado e painel digital.
- Cálculo automático do calor específico da amostra.

COLMEIA INTELIGENTE

Madeira, peças impressas e eletrônica





Estrutura construída pela equipe

Dimensionamento, corte e montagem em madeira.

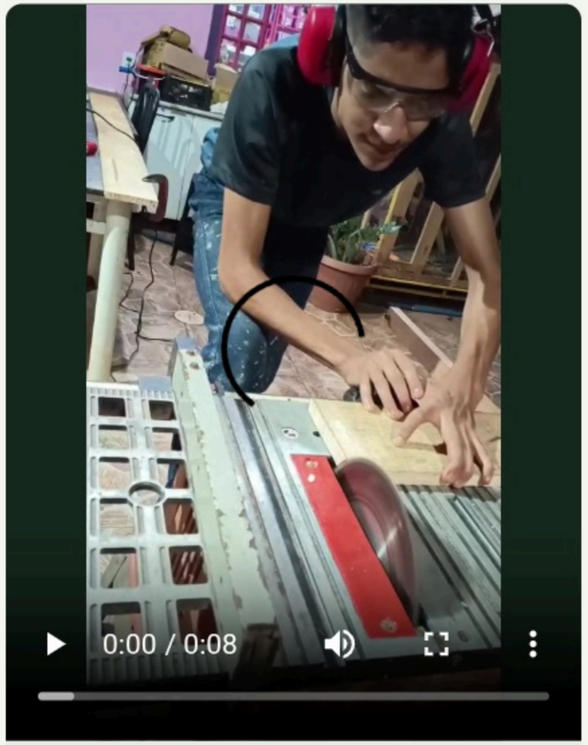
Modelagem e programação

Peças em PLA e PETG, circuitos e código para ESP32.

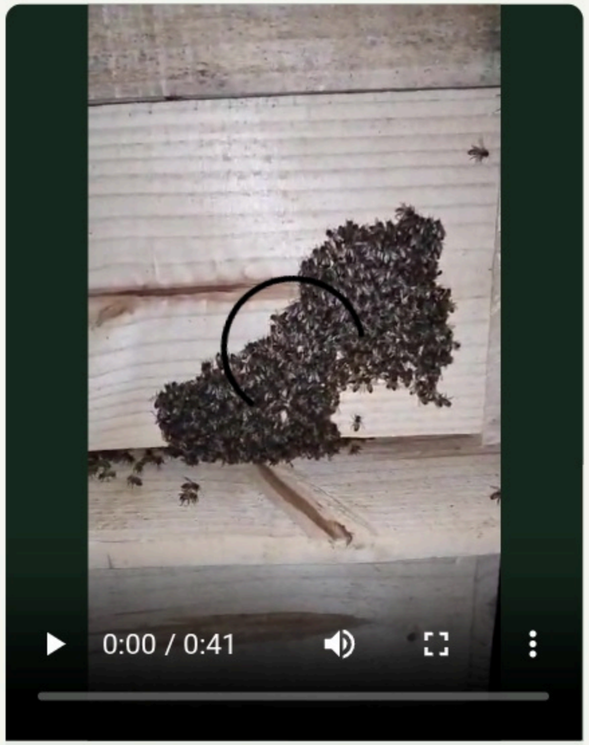
Monitoramento remoto

Temperatura e umidade interna e externa, abertura da tampa, áudio e bateria.

Construção, instalação e testes



Construção · 9 s



No apiário · 42 s



Instalação em apiário de colaborador

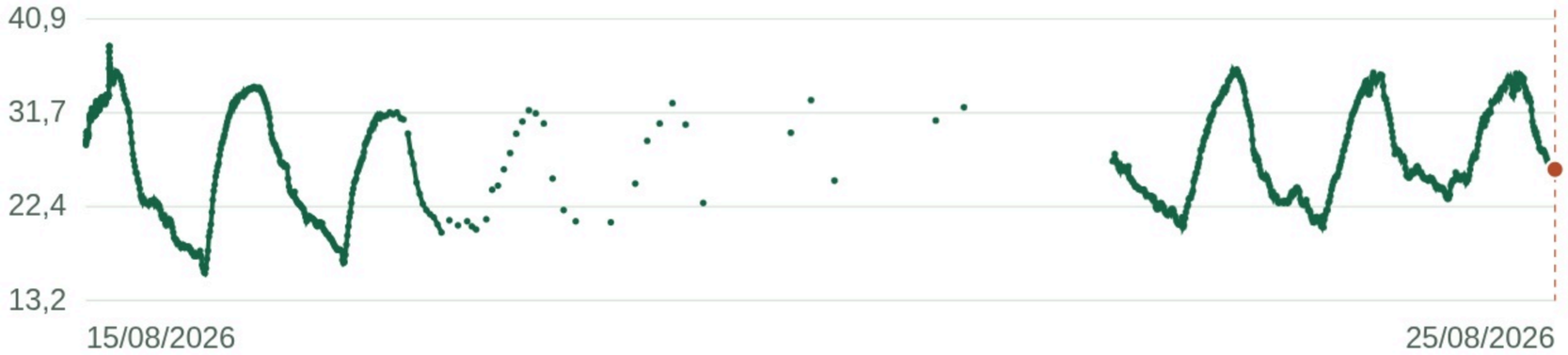
Uma etapa registrada no desenvolvimento do projeto.

O que o protótipo consegue registrar

ARQUIVO LOCAL · DADOS REGISTRADOS

Período: Todo o arquivo

Temperatura interna	Umidade interna	Nível de áudio	Tampa
26,1 °C	**49,5** %	**-41,3** dBFS	**Fechada**
			Estado registrado



Última medição: **25/08/2026 22:02:59** · UTC−03:00

1.007 registros no recorte

Áudio em dBFS: quanto mais próximo de zero, maior o nível captado. Tampa: estado da medição selecionada.

Ler sensores e tratar falhas

```
/*
   Estacao meteorologica - ESP32 + DHT11 + BMP280 + Firebase RTDB

   - Envia uma leitura imediatamente apos o Firebase ficar pronto
   - Depois envia a cada 5 minutos
   - Mantem a ultima leitura em /sensores
   - Mantem todas as leituras em /historico usando pushJSON
   - Grava data/hora de Brasilia e timestamp do servidor Firebase
*/

#include <WiFi.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <time.h>

#include "addons/TokenHelper.h"
#include "addons/RTDBHelper.h"
```

Firmware completo · 319 linhas.
Role dentro do código para navegar do início ao fim.

1. Obter as medições

Temperatura e umidade pelo DHT11.

2. Interromper uma leitura inválida

O código testa a falha antes de prosseguir.

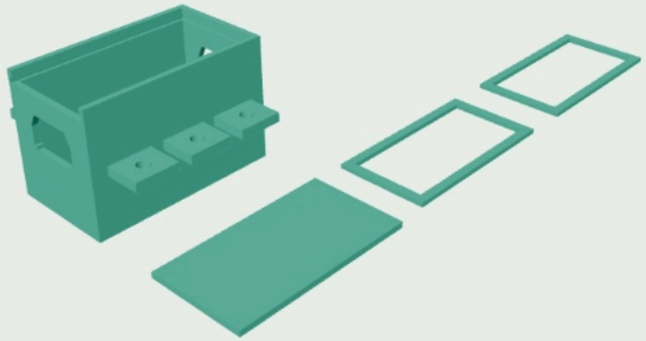
3. Ler o segundo sensor

Temperatura e pressão pelo BMP280; conversão de Pa para hPa.

DO OPENSCAD À PEÇA FÍSICA

Modelos originais, feitos para cada demanda

Modelo | Colmeia · caixa e encaixes | + | − | Girar | Enquadrar



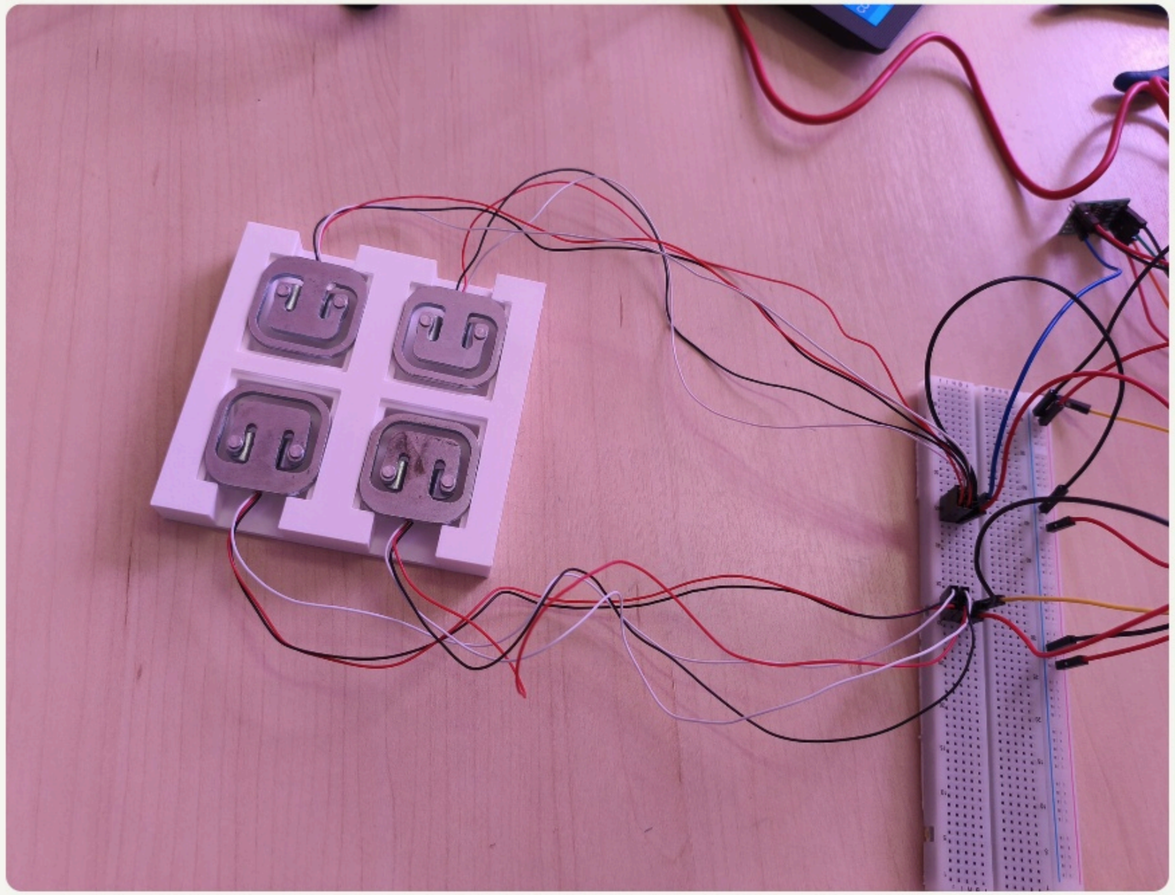
Arraste para girar · use a roda para aproximar

Caixa, tampa deslizante e molduras para o projeto da colmeia.

Quatro modelos da equipe · escolha uma peça para explorar a geometria.

UM DESDOBRAMENTO DA COLMEIA

Balança digital com sensores de carga



PROTÓTIPO DERIVADO

Uma nova montagem a partir de uma necessidade do projeto

- Quatro sensores de carga de 50 kg.
- Estrutura de acomodação dos sensores.
- Integração de mecânica e eletrônica.

A capacidade nominal dos sensores não equivale à capacidade validada da balança.

PROJETO DE ENSINO · ROBÓTICA

Construção de Mesa e Robôs Autônomos de Air Hockey



27 h
Carga horária do curso

18
Participantes

EM ANDAMENTO

Programação e construção de sistemas autônomos

Atividade implementada como projeto de ensino.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS

Compartilhar experiências e acompanhar a rede



Popularização da Ciência

Encontro Nacional · 2–4 de dezembro de 2025



Mais Ciência na Escola

1º Encontro Nacional · 24–26 de março de 2026

O QUE OS REGISTROS JÁ MOSTRAM

Produção, formação e apoio ao ensino

PRODUÇÃO TÉCNICA

Protótipos e autoria

Colmeia, estação, calorímetro e balança.

Código, circuitos e modelagem vinculados a demandas concretas.

FORMAÇÃO

Estudantes em atividade

Oficinas na SECITEC, ações com o Partiu IF e curso de robótica.

Nove monitores bolsistas na equipe registrada.

APOIO AO ENSINO

Objetos para experimentar

Materiais de matemática, biologia e experimentação.

Colaboração com docentes e estudantes de PIBIC.

Contribuições documentadas em artefatos e atividades do laboratório.

PRÓXIMOS PASSOS · PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO

Dar continuidade e consolidar os registros

01

Acompanhar a robótica

Concluir o percurso do curso e documentar os produtos construídos.

02

Aprofundar os protótipos

Organizar testes, versões de código e modelos para facilitar novas iterações.

03

Articular novas demandas

Dialogar com docentes e definir possíveis frentes de apoio aos PCCs.

Pauta sugerida a partir dos trabalhos apresentados; prazos e compromissos serão definidos pela equipe.

RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

Apoio que viabiliza a experimentação

Programa Mais Ciência na Escola

Chamada Pública CNPq/MCTI/FNDCT
Conecta e Capacita nº 13/2024

Rede **Go Makers GO!** · Instituição executora: **IFG**

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

MCTI

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

FNDCT

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Agradecemos à equipe do laboratório, à gestão do câmpus, à rede, aos docentes e aos colaboradores.

Obrigado pela visita.

Seguimos abertos ao diálogo sobre os projetos e as próximas atividades.

Mariana Magalhaes Nobrega
Diretora do câmpus

Herick Soares de Santana
Gerente da GEPEX

Thiago Mureebe Carrijo
Coordenador do Laboratório Maker

INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Conheça o projeto da colmeia

Repositório no GitHub

Contato presencial: sala T-103
Reservas do laboratório: SUAP